



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : M Hafizh Muhyiddin

NPM : 2428240127

Kelas : SI5C

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	M Hafizh Muhyiddin
NPM	2428240127
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	3 - 4
Topik / Judul Praktikum	Membangun RESTful API dengan Express.js
Tanggal Pelaksanaan	21 – 22 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu membuat backend RESTful API menggunakan Express.js.

- 2.

- 3.

II. Dasar Teori

Praktikum RESTful API berbasis Express.js didasari oleh arsitektur *Representational State Transfer* (REST) yang memanfaatkan protokol HTTP untuk pertukaran data *stateless* berformat JSON, di mana setiap entitas diwakili sebagai *resource* yang diakses melalui URL unik (Fielding, 2000; Crockford, 2006). Dalam ekosistem ini, Node.js berfungsi sebagai *runtime environment* berarsitektur *event-driven* dan *non-blocking I/O* di sisi server (Tilkov & Vinoski, 2010), sedangkan Express.js berperan sebagai *framework* yang memfasilitasi pemetaan metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) melalui fungsi *routing* serta pengolahan *payload request* dan *response* menggunakan *middleware* seperti `express.json()` beserta pengembalian kode status HTTP yang relevan (Herron, 2020; Richardson & Ruby, 2007).

III. Alat dan Bahan

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	v24.16.0
2	Visual Studio Code	1.138.0
3		
4		

IV. Langkah Kerja

1. Memastikan di perangkat laptop atau komputer sudah terpasang alat atau perangkat lunak seperti Node.js dan *Visual Studio Code*. Dengan menggunakan Node.js maka *Node Package Manager* terpasang otomatis sehingga dapat menginstal seluruh dependensi yang ada di package.json

2. Membuat *folder project*, lalu inisialisasi dengan perintah `npm init -y` di terminal dan instal Express.js dengan perintah `npm install express` di terminal. Dilakukan juga instalasi nodemon dengan perintah `npm install --save-dev nodemon` agar server dapat *restart* otomatis.

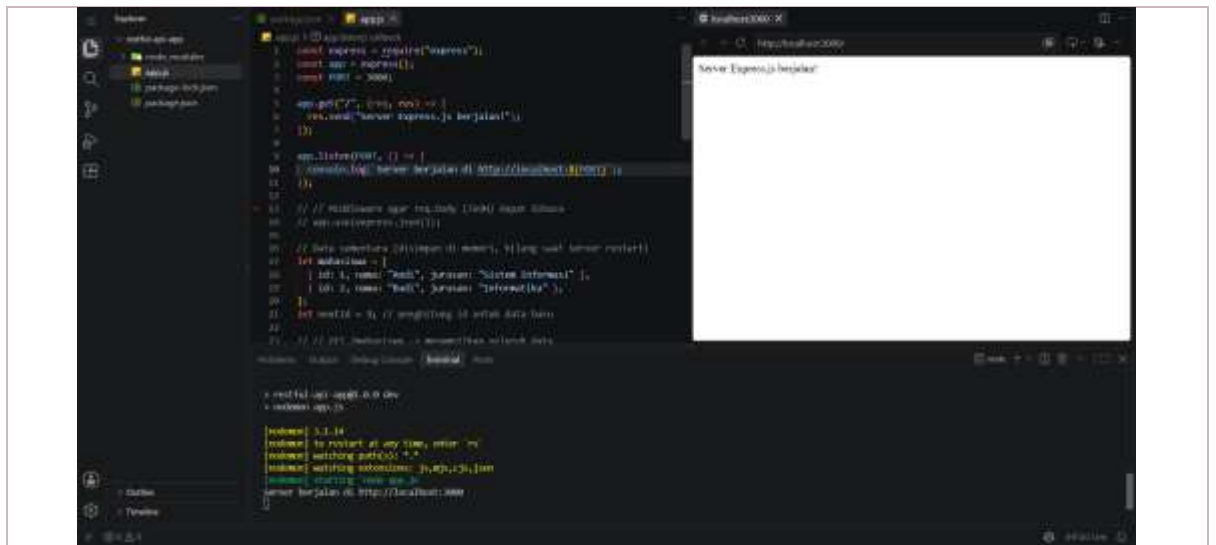
3. Membangun API bertahap untuk studi kasus praktikum kali ini yaitu adalah data mahasiswa melalui setup server dengan membuat file `app.js` di dalam package Express.js sebagai *entry point* tempat seluruh logika server dan rute API dituliskan, lalu mengisi file `app.js` dengan beberapa program dan dijalankan melalui perintah `npm run dev`, kemudian terbuka laman <http://localhost:3000> di browser. Jika tulisan "*Server Express.js berjalan!*" muncul, maka server sudah benar.

4. Mendaftarkan `express.json()` dan menyiapkan data agar body request dapat dijabarkan berformat JSON.

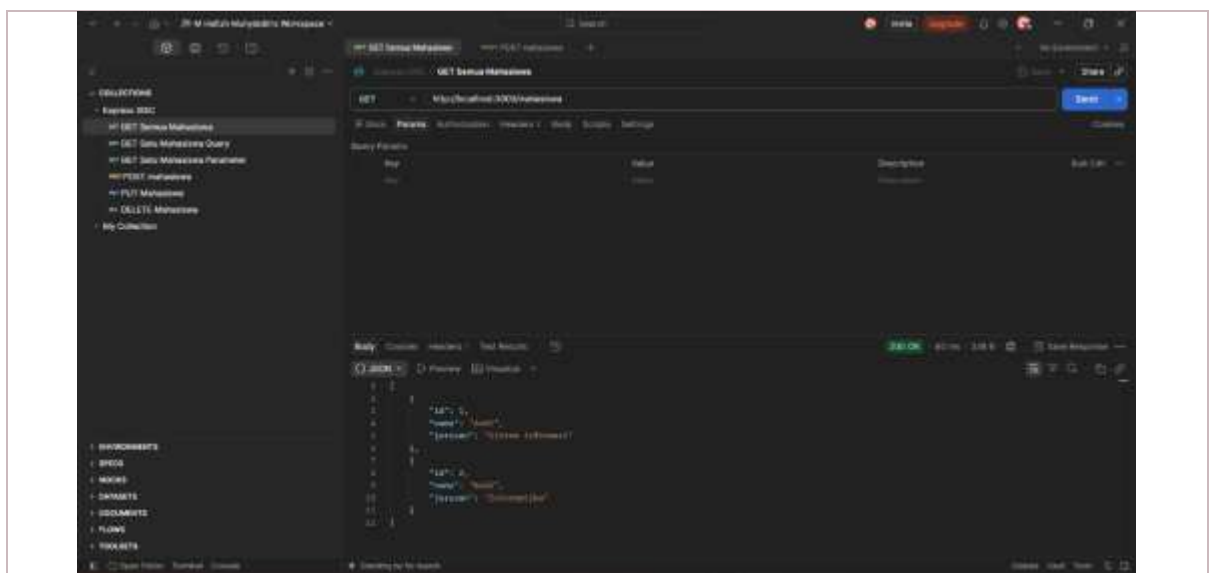
5. Menyusun fungsi rute (*routing*) dengan memetakan metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) secara bertahap untuk menangani operasi pengolahan data (CRUD), kemudian secara bertahap pula (GET, POST, PUT, DELETE) dilakukan pengujian rute menggunakan aplikasi Postman untuk memverifikasi kesesuaian data JSON dan kode status HTTP yang dikembalikan.

6. Melakukan *publish repository* semua file praktikum ke Github dengan format **si5c_latihan_restful_hafizh**, lalu mendeploy *repository* tersebut ke *platform cloud hosting serverless* yaitu Vercel agar dapat digunakan tanpa harus menunggu perintah dari terminal sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

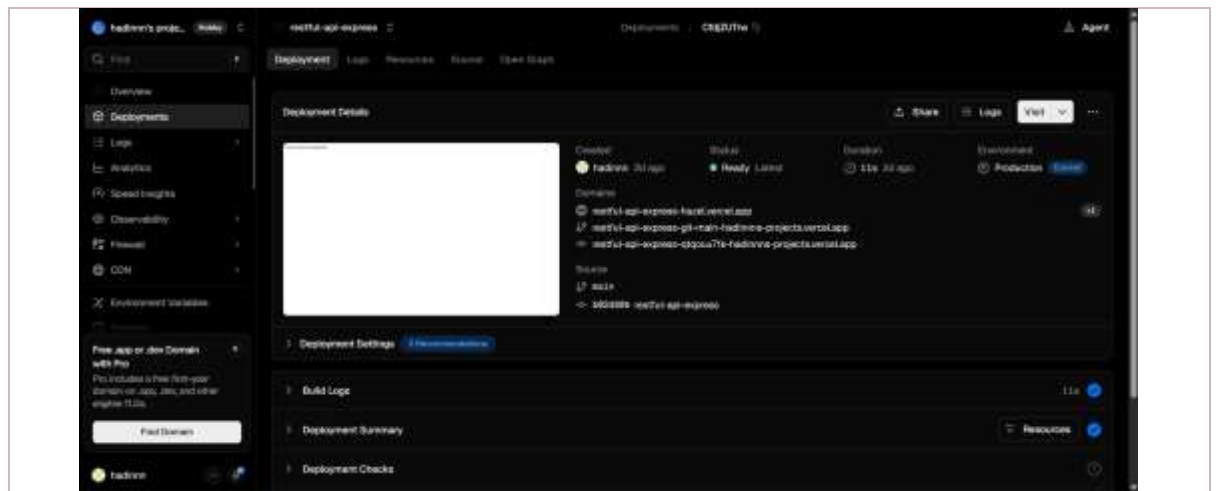
V. Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Pengujian Rute Utama (Root Endpoint) dan Jalannya Server Express.js pada Browser



Gambar 2. Pengujian Endpoint GET /mahasiswa untuk Menampilkan Seluruh Data Mahasiswa pada Postman



Gambar 3. Hasil Deployment Aplikasi RESTful API Express.js pada Platform Vercel

Pembahasan:

Pada hasil pengujian pertama, tampilan menunjukkan proses inialisasi dan pengaktifan peladen (*server*) Express.js yang berjalan di lingkungan lokal menggunakan port 3000. Melalui terminal Visual Studio Code, eksekusi perintah pemanggilan berkas server berhasil memicu fungsi penanganan koneksi, yang ditandai dengan munculnya pesan konfirmasi pada terminal bahwa peladen telah aktif. Saat alamat `http://localhost:3000/` diakses melalui peramban web, rute utama (*root endpoint*) secara tepat merespons dengan menampilkan teks *"Server Express.js berjalan!"*, yang membuktikan bahwa konfigurasi dasar aplikasi Express.js dan pemetaan rute paling awal telah berfungsi dengan baik pada lingkungan lokal.

Pada hasil pengujian kedua, dilakukan pengujian rute API untuk mengambil data sumber daya menggunakan aplikasi penguji Postman melalui metode HTTP GET pada *endpoint* `/mahasiswa`. Permintaan permintaan (*request*) yang dikirimkan oleh *client* berhasil diproses oleh peladen Express.js dan mengembalikan respons dengan kode status 200 OK, yang menandakan bahwa proses komunikasi data berjalan sukses tanpa hambatan. Isi balasan (*response body*) disajikan dalam bentuk *array* berformat JSON (*JavaScript Object Notation*) yang memuat daftar objek data mahasiswa lengkap dengan atribut id, nama, dan jurusan, sehingga memverifikasi bahwa penanganan rute pembacaan data (*Read*) telah terimplementasi secara tepat sesuai standar arsitektur RESTful API.

Pada hasil pengujian ketiga, tampilan dasbor platform Vercel menunjukkan keberhasilan tahap penyebaran (*deployment*) aplikasi RESTful API Express.js ke lingkungan produksi (*production environment*). Status *deployment* yang bernilai *Ready* mengindikasikan bahwa seluruh berkas kode program yang diunggah dari *repository* telah berhasil dibaca, dibangun (*built*), dan dijalankan oleh sistem *cloud* tanpa mengalami kesalahan konfigurasi. Dengan selesainya tahap ini, layanan API tidak lagi terbatas pada akses jaringan lokal (*localhost*), melainkan telah memiliki alamat domain publik sehingga dapat diakses dan diuji secara daring (*online*) dari mana saja.

VI. Kendala dan Solusi

No.	Kendala	Solusi
1	-	-

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktikum, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama praktikum agar mahasiswa mampu membuat *backend* RESTful API menggunakan Express.js telah berhasil dicapai secara optimal. Keberhasilan ini dibuktikan melalui kemampuan dalam mengonfigurasi peladen Node.js dan Express.js, mengimplementasikan fungsi *routing* serta *middleware* untuk penanganan data berformat JSON, hingga melakukan pengujian rute API secara lokal serta penyebaran (*deployment*) secara daring pada platform Vercel.

Daftar Pustaka

- Crockford, D. (2006). *RFC 4627: The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)*. IETF.
- Fielding, R. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.
- Herron, D. (2020). *Node.js Web Development: Master the usability of Node.js to build scalable web applications* (5th ed.). Packt Publishing.
- Richardson, L., & Ruby, S. (2007). *RESTful Web Services*. O'Reilly Media.
- Tilkov, S., & Vinoski, S. (2010). Node.js: Using JavaScript to build high-performance network programs. *IEEE Internet Computing*, 14(6), 80-83.

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

https://github.com/hadinnn/si5c_latihan_restful_hafizh

Tautan Deployment (jika ada):

<https://restful-api-express-hazel.vercel.app/>